



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

电路基础

实验报告

实验五：一阶 RC 电路暂态分析

课程：电路基础实验

姓名：郭浩然 2024303980

组号：第 7 组

时间：2026 年 5 月 27 日

1 实验目的

1. 理解一阶 RC 电路的零状态响应、零输入响应和全响应的物理过程与数学描述。
2. 掌握时间常数 τ 的理论计算方法和实验测量方法（63% 法、描点拟合法）。
3. 学习使用示波器观测 RC 电路的暂态过程波形。
4. 了解 RC 积分电路和微分电路的工作条件与输出波形特征。

2 实验原理

2.1 零状态响应

在图 1a 所示的 RC 串联电路中，设电容初始电压 $u_C(0^-) = 0$ ，在 $t = 0$ 时施加阶跃电压 U_s ，电容电压的零状态响应为

$$u_C(t) = U_s(1 - e^{-t/\tau}), \quad t \geq 0, \quad (1)$$

其中 $\tau = RC$ 为电路的时间常数。当 $t = \tau$ 时，

$$u_C(\tau) = U_s(1 - e^{-1}) \approx 0.632 U_s, \quad (2)$$

即电容电压上升到稳态值的 63.2%。这是用示波器测量时间常数的理论依据（63% 法）。

2.2 零输入响应

设电容初始电压 $u_C(0^-) = U_0$ ，在 $t = 0$ 时撤去电源，电容通过电阻放电，零输入响应为

$$u_C(t) = U_0 e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0. \quad (3)$$

当 $t = \tau$ 时， $u_C(\tau) = 0.368 U_0$ ，即放电至初值的 36.8%。

2.3 全响应

当电容具有初始电压 U_0 ，同时施加阶跃电压 U_s 时，电路的全响应为

$$u_C(t) = U_\infty + (U_0 - U_\infty) e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0, \quad (4)$$

其中 $U_{\infty} = U_s$ 为稳态值。全响应可视为零输入响应与零状态响应的叠加。

在方波信号激励下，电容经历周期性的充电和放电过程：方波高电平期间为充电（零状态响应），低电平期间为放电（零输入响应），构成周期性的全响应波形。

代入本实验参数 $R = 10\text{ k}\Omega$ 、 $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ，理论时间常数为

$$\tau = RC = 10 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} = 100\text{ }\mu\text{s}. \quad (5)$$

2.4 积分电路

当 RC 串联电路满足 $\tau = RC \gg T/2$ （ T 为方波周期）时，取电容电压 u_C 作为输出，电路近似实现积分运算。此时电容来不及充满电，输出波形近似为输入方波的积分——三角波。

2.5 微分电路

当 RC 串联电路满足 $\tau = RC \ll T/2$ 时，将电容与电阻互换位置（C 在前、R 在后），取电阻电压 u_R 作为输出，电路近似实现微分运算。此时电容迅速充放电完毕，仅在方波跳变沿处输出尖脉冲，近似为输入的微分。

2.6 Multisim 仿真

图 1a 为全响应/积分电路的 Multisim 仿真电路，R-C 串联拓扑，输出取电容 u_C 。图 1b 为微分电路的仿真电路，C-R 串联拓扑，输出取电阻 u_R 。两电路均采用 $R = 10\text{ k}\Omega$ 、 $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ，仿真中信号源频率为 10 kHz ，实际实验中根据需要调整频率。

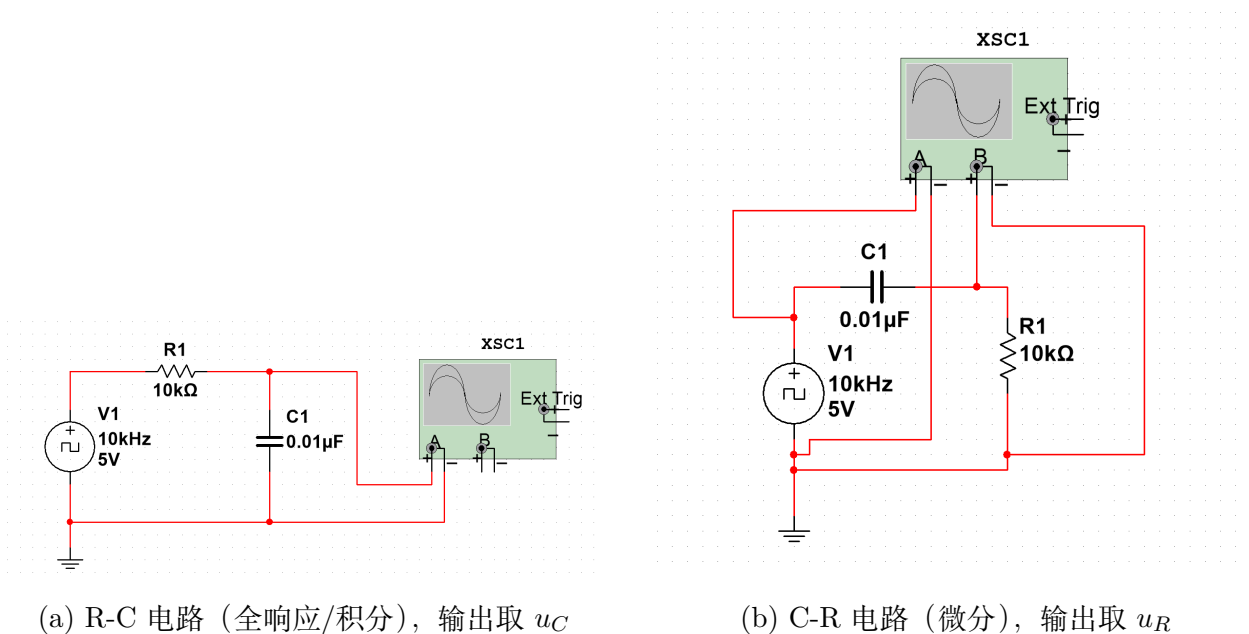


图 1: Multisim 仿真电路 ($R = 10\text{ k}\Omega$, $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$)

3 实验器件

- RIGOL DG922 函数信号发生器 $\times 1$
- RIGOL DHO1204 数字示波器 $\times 1$
- 电阻: $10\text{ k}\Omega \times 1$
- 电容: $0.01\text{ }\mu\text{F} \times 1$
- 面包板 $\times 1$ 、导线若干

4 实验步骤

1. 搭建 R-C 串联电路：信号发生器输出端串联电阻 $R = 10\text{ k}\Omega$ 和电容 $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ，构成串联回路。信号发生器设置为方波输出，幅值 2 V_{pp} ，频率 500 Hz 。
2. 用示波器 CH1 接电容两端，观察全响应波形（周期性充放电），拍摄示波器波形照片。
3. 利用示波器光标功能，测量电容电压从初值上升到稳态值 63% 处所对应的时间，即为 63% 法测得的时间常数 τ 。
4. 逐点记录电容电压随时间变化的数据（描点法），选取充电过程中 6 个代表性时刻的

- (t, u_C) 数据对。
5. 改为微分电路拓扑：将电容 C 接在前（靠近信号源），电阻 R 接在后（靠近地端），输出取电阻两端电压 u_R 。保持频率 500 Hz 不变，观察并拍摄微分波形。
 6. 改为积分电路：恢复 R-C 拓扑（R 在前、C 在后），输出取电容电压 u_C 。将频率调至 5000 Hz，观察并拍摄积分波形。
 7. 记录全部数据，拆除电路，整理实验台。

5 实验数据

5.1 原始数据记录

实验原始数据记录如图 2 所示，包含 63% 法测得的时间常数以及描点法的各测量点数据。

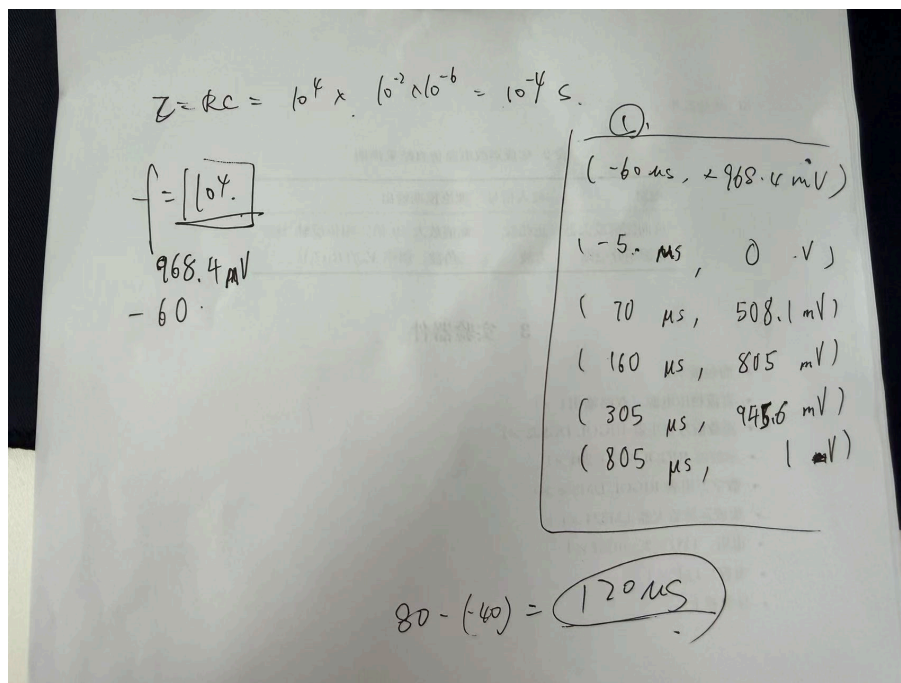


图 2: 实验原始数据记录

5.2 描点法测量数据

从原始数据中整理出的 6 个描点数据见表 1。

表 1: 描点法测量数据

$t/\mu\text{s}$	-60	-5	70	160	305	805
u_C/mV	-968.4	0	508.1	805	945.6	1000

63% 法实测时间常数: $\tau_{63\%} = 120 \mu\text{s}$ 。

5.3 示波器波形

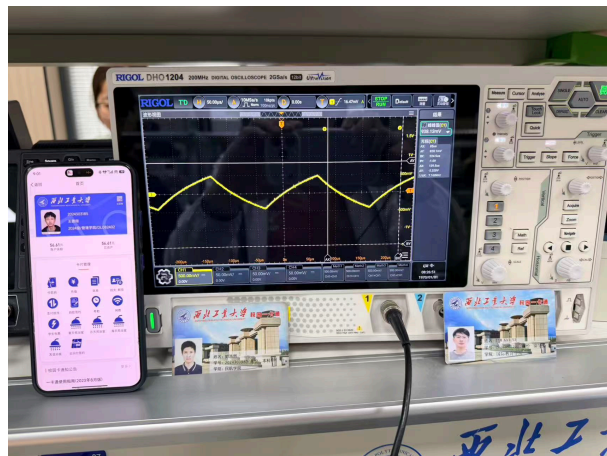
图 3 为 500 Hz 方波激励下的全响应波形, 可清楚观察到电容电压的周期性指数充放电过程。图 4a 为微分电路输出波形, 图 4b 为积分电路输出波形。



图 3: 全响应波形 ($R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 0.01 \mu\text{F}$, $f = 500 \text{ Hz}$, 2 V_{pp} 方波)



(a) 微分电路输出 ($f = 500 \text{ Hz}$)



(b) 积分电路输出 ($f = 5000 \text{ Hz}$)

图 4: 微分与积分电路示波器波形

6 数据分析

6.1 时间常数对比

理论时间常数、63% 法实测值与描点拟合值的对比见表 2。

表 2: 时间常数 τ 理论值与实测值对比

测量方法	$\tau/\mu\text{s}$	与理论值的相对误差
理论值 $\tau = RC$	100	—
63% 法 (示波器光标)	120	20%
描点拟合法	86.8	13.2%

63% 法实测 $\tau = 120 \mu\text{s}$ 偏大, 描点拟合法得到 $\tau = 86.8 \mu\text{s}$ 偏小, 理论值 $100 \mu\text{s}$ 介于两者之间。两种方法的偏差方向相反, 其原因将在误差来源分析中讨论。

6.2 描点法指数拟合

利用 Python 的 `scipy.optimize.curve_fit` 对表 1 中的 6 个数据点进行指数函数拟合，拟合模型为式 (4) 的全响应形式：

$$u_C(t) = V_\infty + (V_0 - V_\infty) e^{-(t-t_0)/\tau}, \quad (6)$$

其中 $t_0 = -60 \mu\text{s}$ 固定为第一个数据点时刻（充电起始时刻）， V_∞ 、 V_0 、 τ 为待拟合参数。拟合结果为

$$V_\infty = 975.9 \text{ mV}, \quad (7)$$

$$V_0 = -952.9 \text{ mV}, \quad (8)$$

$$\tau = 86.8 \mu\text{s}, \quad (9)$$

拟合优度 $R^2 = 0.9983$ ，表明拟合效果良好。

拟合曲线与实测数据点的对比如图 5 所示。

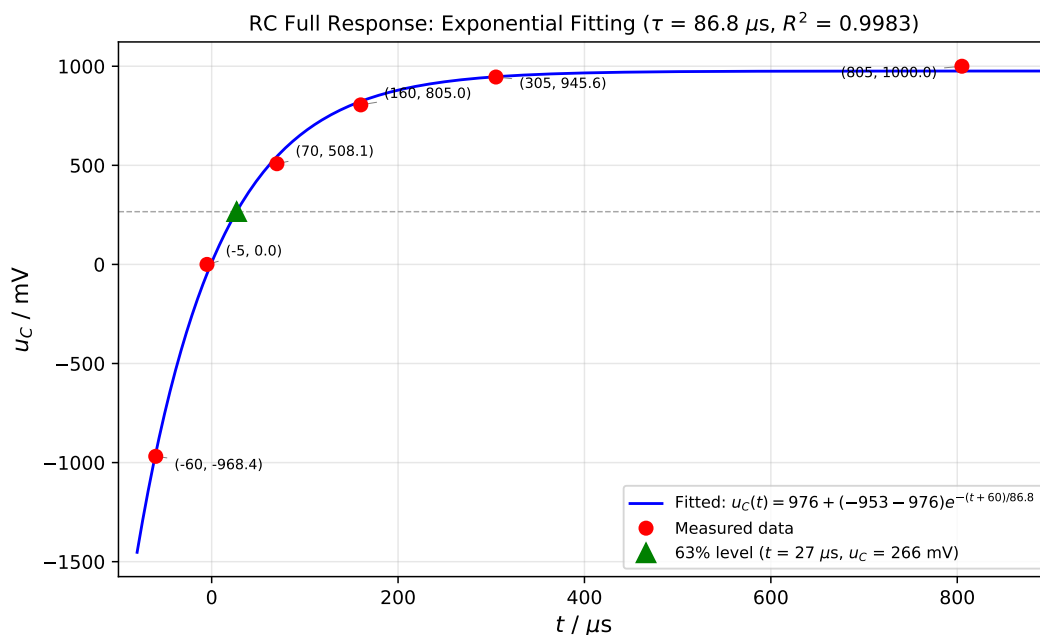


图 5: 描点法数据的指数拟合曲线 ($\tau_{\text{fit}} = 86.8 \mu\text{s}$, $R^2 = 0.9983$)

6.3 微分电路波形分析

微分电路的实验条件为： $R = 10\text{ k}\Omega$ ， $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ， $f = 500\text{ Hz}$ 。此时

$$\tau = 100\text{ }\mu\text{s}, \quad T/2 = 1\text{ ms} = 1000\text{ }\mu\text{s}, \quad \frac{\tau}{T/2} = 0.1. \quad (10)$$

由于 $\tau \ll T/2$ ，满足微分条件。在每个方波跳变沿处，电容迅速完成充放电（约 $5\tau = 500\text{ }\mu\text{s} < T/2$ ），电阻上仅在跳变瞬间出现尖脉冲。

从图 4a 可见，输出波形在方波上升沿出现正向尖脉冲，在下降沿出现负向尖脉冲，脉冲宽度远小于半周期，与理论预期一致。

6.4 积分电路波形分析

积分电路的实验条件为： $R = 10\text{ k}\Omega$ ， $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ， $f = 5000\text{ Hz}$ 。此时

$$\tau = 100\text{ }\mu\text{s}, \quad T/2 = 100\text{ }\mu\text{s}, \quad \frac{\tau}{T/2} = 1. \quad (11)$$

$\tau/(T/2) = 1$ 处于积分条件 $\tau \gg T/2$ 的边界，并未严格满足积分条件。因此，输出波形不是理想的三角波，而是呈现明显的指数充放电特征——上升段为指数上升、下降段为指数下降。

从图 4b 可见，输出波形呈近似三角波但带有弯曲（指数特征），与 $\tau \approx T/2$ 的理论分析一致。若要获得更接近理想三角波的输出，需进一步提高频率以增大 $\tau/(T/2)$ 的比值。

6.5 误差来源分析

1. **元件参数偏差**：电阻和电容的实际值与标称值存在容差（电阻通常 $\pm 5\%$ ，瓷片电容可达 $\pm 10\% \sim 20\%$ ），导致实际 τ 偏离理论值 $100\text{ }\mu\text{s}$ 。
2. **信号发生器输出阻抗**：信号发生器内阻（通常 $50\text{ }\Omega$ ）等效串入回路，使实际电阻略大于 $10\text{ k}\Omega$ ，不过 $50\text{ }\Omega$ 相对 $10\text{ k}\Omega$ 的影响仅约 0.5% 。
3. **示波器探头负载效应**：示波器探头的输入电容（约 $10\text{ pF} \sim 20\text{ pF}$ ）与被测电容并联，等效增大了总电容，使实测 τ 偏大。这可以解释 63% 法测得 $\tau = 120\text{ }\mu\text{s} > 100\text{ }\mu\text{s}$ 的偏差。
4. **63% 法的光标读数误差**：示波器光标定位存在分辨率限制，且 63% 判据电压的确定依赖于对稳态值和初始值的准确读取，波形上的噪声和过冲会影响判定精度。

5. **描点法的数据点有限**: 仅采集 6 个数据点进行拟合, 数据密度较低, 尤其在 $t = 305 \sim 805 \mu\text{s}$ 区间跨度过大, 对 τ 的约束不够充分, 可能导致拟合值偏离真实值。

综上, 本实验通过两种方法测量了一阶 RC 电路的时间常数。63% 法实测 $\tau = 120 \mu\text{s}$, 描点拟合法得到 $\tau = 86.8 \mu\text{s}$, 理论值 $\tau = 100 \mu\text{s}$ 介于两者之间。63% 法偏大主要归因于示波器探头电容的并联效应, 描点拟合法偏小可能与有限数据点的拟合偏差有关。实验同时验证了微分电路 ($\tau \ll T/2$) 输出尖脉冲和积分电路 ($\tau \approx T/2$) 输出近似三角波的波形特征, 定性符合理论预期。